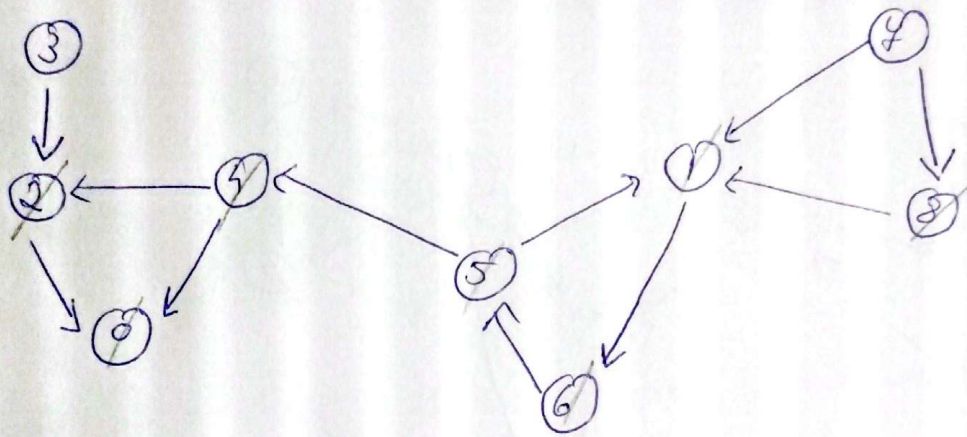
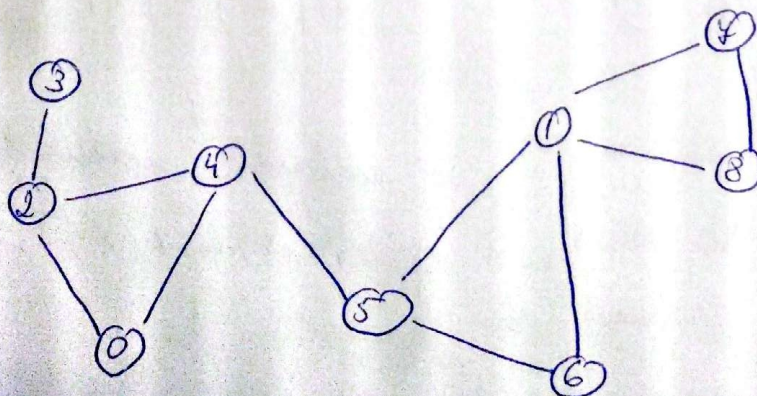


Pas 2: Se calculează graful transpus și se efectuează un DFS din fiecare nod din lista sortată anterior.

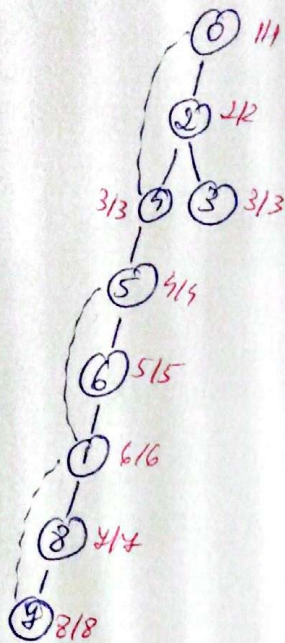


Componentele tare conexă sunt: $\{0\}$, $\{2\}$, $\{4\}$, $\{5, 1, 6\}$, $\{8\}$, $\{3\}$, $\{7\}$

2. Identificați utilizând algoritmul de la curs: nodurile și muchiile critice. Câte muchii trebuie să adăugăm să nu existe noduri critice? Dar muchii critice?

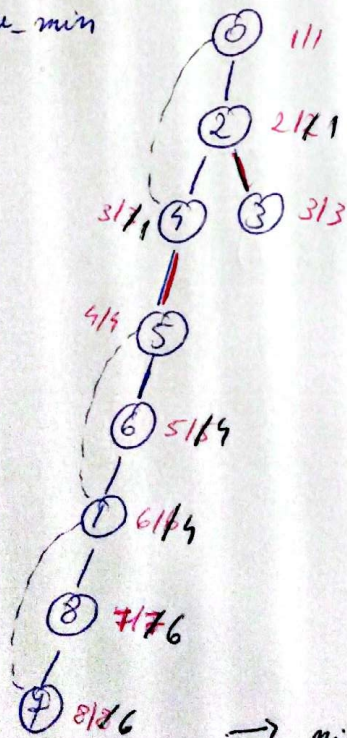


Pas 1: Se face parcurgerea DFS.



Pas 2: Se verifică fiecare nod dacă are muchie de întoarcere și se actualizează nivelul și se verifică fiecare muchie dacă e muchie critică.

niv/niv_min



• se verifică dacă (2,3) este muchie critică:

$$\text{niv_min}[4] = 6 < \text{niv}[8] = 7$$

$\Rightarrow$ NU e muchie critică

• se aplică algoritmul recursiv pe toate muchiile

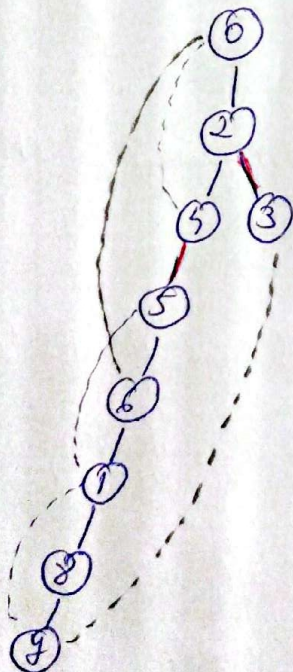
$\rightarrow$ nivelul devine 6 pentru că are muchie de întoarcere la nodul 1

$\Rightarrow$ Muchiile critice sunt $\begin{cases} (4,5) : \text{niv_min}[5] = 5 > \text{niv}[4] = 3 \\ (2,3) : \text{niv_min}[3] = 3 > \text{niv}[2] = 2 \end{cases}$

Nodurile critice sunt

- 1 : $\text{niv_min}[8] = 6 \geq \text{niv}[1] = 2$
 $\text{niv_min}[4]$
- (cu cel puțin un fiu cu niv_min mai mare sau egal)
- 2 : $\text{niv_min}[3] = 3 \geq \text{niv}[2] = 2$
- 4 : $\text{niv_min}[5] = 4 \geq \text{niv}[4] = 3$
- 5 : $\text{niv_min}[8] = 6 \geq \text{niv}[5] = 4$

Pentru a nu exista noduri și muchii critice graful trebuie să devină biconec.



Pot adăuga minim 2 muchii:
 $(0, 6)$ și $(3, 4)$.